

Egészértékű lineáris programozás

**Bevezetés: modellek és a korlátozás–szétválasztás
módszere**

Tartalom

1. Motiváció és alapfogalmak
2. Egészértékű optimalizálási modellek
3. Folytonos relaxáció
4. A korlátozás és szétválasztás módszere
5. Vágási módszerek: a Gomory-vágás
6. Összefoglalás

Miért kell egészértékűség?

Sok optimalizálási feladatban a döntési változó csak **egész** lehet:

- **oszthatatlan mennyiségek:** gépek, járművek, dolgozók, termékdarabok;
- **igen/nem döntések:** megvalósítsunk-e egy projektet, nyissunk-e telephelyet;
- **logikai kapcsolatok:** „ha A, akkor B”, „legfeljebb kettő a négyből”.

Elnevezés

Az ilyen feladatok az **egészértékű (integer) programozási feladatok**.

A feladatok típusai

Típus	Követelmény
tiszta integer (ILP)	<i>minden</i> döntési változó egész
vegyes integer (MILP)	csak <i>egy</i> es változók egészek
tiszta / vegyes 0–1 (bináris)	az egész változók csak 0 vagy 1 értékűek

Angol rövidítések: ILP, MILP, BILP.

Lineáris vagy nemlineáris?

- Szigorúan véve minden egészértékű feladat **nemlineáris**: a függvények csak diszkrét pontokban értelmezettek.
- Mégis **egészértékű lineáris** (ILP) feladatról beszélünk, ha az egészértékűséget elhagyva **LP feladatot** kapunk, azaz a cél- és feltételi függvények mind lineárisak.

Az ILP feladat standard alakja

Tiszta ILP (maximum feladat)

$$\max z = c^T x$$

$$\text{f.h. } Ax \leq b,$$

$$x \geq 0,$$

$$x \in \mathbb{Z}^n$$

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$ adottak.
- Vegyes feladatnál csak $x_j \in \mathbb{Z}$, $j \in J \subseteq \{1, \dots, n\}$.
- 0–1 feladatnál: $x_j \in \{0, 1\}$.

A standard alak kifejtve

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\text{f.h.} \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \text{ és egész}$$

Megjegyzés: egyenlőség $\leftrightarrow$ egyenlőtlenség (1)

$= \rightarrow \leq$

Egy egyenlőség két egyenlőtlenséggel helyettesíthető:

$$5x + 6y = 31$$

$$5x + 6y \leq 31, \quad -5x - 6y \leq -31$$

Így minden feladat felírható csupa $\leq$ típusú feltétellel.

Megjegyzés: egyenlőség $\leftrightarrow$ egyenlőtlenség (2)

$\leq$ $\longrightarrow$ $=$

Egy egyenlőtlenség **eltérésváltozóval** egyenlőséggé alakítható:

$$5x + 6y \leq 31$$

$$5x + 6y + p = 31, \quad (p \geq 0)$$

- A p eltérésváltozó a ki nem használt kapacitást méri.
- $\geq$ esetén: $5x + 6y - p = 31, \quad p \geq 0$.
- Erre az alakra épül a szimplex módszer és a Gomory-vágás.

Miért nem elég kerekíteni?

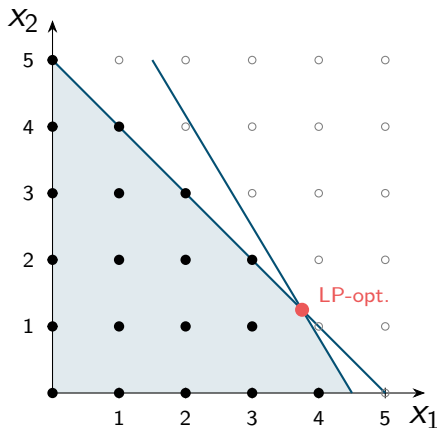
$$\max z = 5x_1 + 4x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$10x_1 + 6x_2 \leq 45$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ egész}$$

- LP-optimum: (3,75; 1,25),
 $z = 23,75$



Miért nem elég kerekíteni?

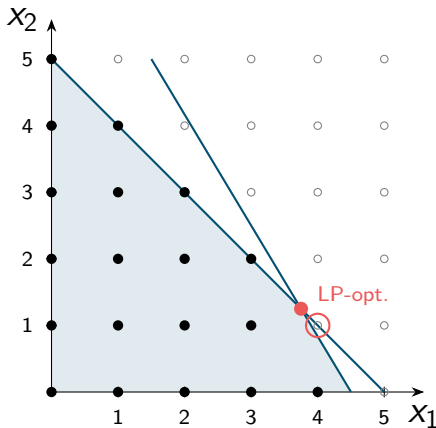
$$\max z = 5x_1 + 4x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$10x_1 + 6x_2 \leq 45$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ egész}$$

- LP-optimum: $(3,75; 1,25)$, $z = 23,75$
- kerekítve $(4; 1)$: **nem megengedett**



Miért nem elég kerekíteni?

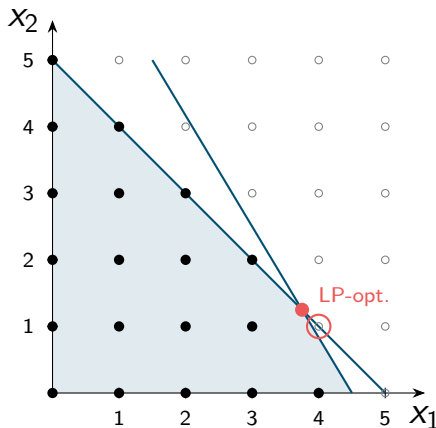
$$\max z = 5x_1 + 4x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$10x_1 + 6x_2 \leq 45$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ egész}$$

- LP-optimum: $(3,75; 1,25)$,
 $z = 23,75$
- kerekítve $(4; 1)$: **nem megengedett**
- lefelé $(3; 1)$: $z = 19$ **rossz**



Miért nem elég kerekíteni?

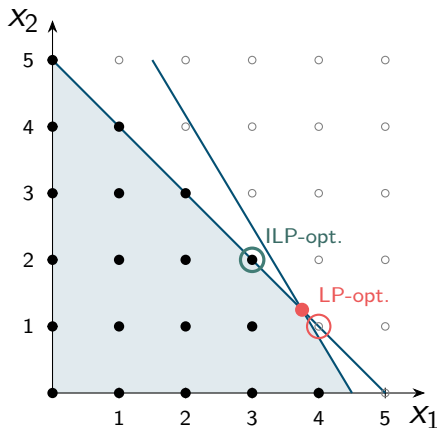
$$\max z = 5x_1 + 4x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$10x_1 + 6x_2 \leq 45$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ egész}$$

- LP-optimum: (3,75; 1,25),
 $z = 23,75$
- kerekítve (4; 1): **nem megengedett**
- lefelé (3; 1): $z = 19$ **rossz**
- valódi optimum (3; 2): $z = 23$



Egyperiódusos befektetési modell

Helyzet: n lehetséges projekt, egy periódus, korlátos tőke.

- c_j : a j -edik projekt hozama, a_j : tőkeigénye, b : a keret
- döntési változó: $x_j = 1$, ha a projektet megvalósítjuk, különben 0

Modell

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\text{f.h. } a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \leq b$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}$$

Ez egy 0–1 **hátizsák feladat**.

Példa: négy projekt, 14 egység tőke

projekt	hozam	költség
1	16	5
2	22	7
3	12	4
4	8	3

$$\max 16x_1 + 22x_2 + 12x_3 + 8x_4$$

$$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 14$$

$$x_j \in \{0, 1\}$$

Példa: négy projekt, 14 egység tőke

projekt	hozam	költség
1	16	5
2	22	7
3	12	4
4	8	3

$$\max 16x_1 + 22x_2 + 12x_3 + 8x_4$$

$$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 14$$

$$x_j \in \{0, 1\}$$

- LP-relaxáció: $x = (1; 1; \frac{1}{2}; 0)$,
 $z = 44$

Példa: négy projekt, 14 egység tőke

projekt	hozam	költség
1	16	5
2	22	7
3	12	4
4	8	3

$$\max 16x_1 + 22x_2 + 12x_3 + 8x_4$$

$$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 14$$

$$x_j \in \{0, 1\}$$

- LP-relaxáció: $x = (1; 1; \frac{1}{2}; 0)$,
 $z = 44$
- ILP-optimum: $x = (0; 1; 1; 1)$,
 $z = \mathbf{42}$

A „legjobb hozam/költség arány” szerinti mohó választás itt **nem** optimális!

Többperiódusos befektetési modell

- a_{ij} : a j -edik projekt tőkeigénye az i -edik periódusban
- b_i : az i -edik periódusban rendelkezésre álló tőke

Modell

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\text{f.h. } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}$$

Ez a **többdimenziós hátizsák feladat**.

Logikai feltételek bináris változókkal

Feltétel szövegesen	Lineáris alak
legfeljebb 2 projekt a 4-ből	$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$
az 1. és 2. kizárja egymást	$x_1 + x_2 \leq 1$
pontosan egyet választunk	$x_1 + x_2 + x_3 = 1$
a 3. csak az 1.-gyel együtt	$x_3 \leq x_1$
a 2. és 4. csak együtt	$x_2 = x_4$

Transzformálás 0–1 feladattá

- Minden **korlátos** egész változó kifejezhető bináris változókkal.
- Ha $0 \leq x \leq u$ egész és $2^K > u$, akkor

Bináris kifejtés

$$x = y_0 + 2y_1 + 4y_2 + \cdots + 2^{K-1}y_{K-1}, \quad y_k \in \{0, 1\}$$

Példa: $0 \leq x \leq 10$

$x = y_0 + 2y_1 + 4y_2 + 8y_3$, és megtartjuk az $x \leq 10$ feltételt.

Így bármely korlátos ILP visszavezethető 0–1 feladatra.

A hátizsák feladat

- n tárgy; a j -edik értéke c_j , súlya a_j ; a hátizsák teherbírása b .
- Cél: a lehető legnagyobb összértékű csomag, a súlykorlát betartásával.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{f.h.} \quad & a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \leq b \end{aligned}$$

- **0–1 változat:** $x_j \in \{0, 1\}$ (minden tárgyból legfeljebb egy)
- **általános változat:** $x_j \geq 0$ egész

Egyetlen feltétel – mégis **NP-nehéz** feladat!

Pénzváltási probléma

Az 1, 2, 5, 10, 20, 50 és 100 eurós címletekből a **legkevesebbet** felhasználva hogyan fizethető ki 1238 euró?

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \longrightarrow \min!$$

$$1x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 10x_4 + 20x_5 + 50x_6 + 100x_7 = 1238$$

$$x_j \text{ nemnegatív egész,} \quad j = 1, 2, \dots, 7$$

x_j : a j -edik címletből felhasznált darabszám.

Elég-e a „mohó” algoritmus?

- Mohó ötlet: mindig a lehető legnagyobb címletet válasszuk.
- A fenti címletekkel ez működik:
 $1238 = 12 \cdot 100 + 20 + 10 + 5 + 2 + 1$ (17 érme).

Ellenpélda

Címletek: 1, 4, 5. Fizessünk ki 8 eurót!

- mohó: $8 = 5 + 1 + 1 + 1$ (4 érme)
- optimális: $8 = 4 + 4$ (2 érme)

A mohó algoritmus tehát nem mindig ad optimumot – ezért kell az ILP-modell.

Halmazlefedés, -felbontás, -kitöltés

Adott: $M = \{1, \dots, m\}$ és részhalmazai: $S_1, \dots, S_n$ (c_j költséggel);
 $a_{ij} = 1$, ha $i \in S_j$, különben 0.

Feladat	Feltétel	Jelentés
lefedés (SC)	$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \geq 1$	legalább egyszer
felbontás (SPart)	$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = 1$	pontosan egyszer
kitöltés (SPack)	$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \leq 1$	legfeljebb egyszer

$x_j \in \{0, 1\}$; ha a jobb oldalon 1 helyett b_i áll: *általánosított feladatok* (GSC, GSPart, GSPack).

Példa halmazlefedésre: mentőállomások

- 6 városrész, 5 lehetséges telephely; S_j : a j -edik telephelyről 10 percen belül elérhető városrészek.
- Cél: **legkevesebb** (legolcsóbb) állomással minden városrészt ellátni.

Modell

$$\min z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5$$

$$\text{f.h. minden } i \text{ városrészre: az azt ellátó telephelyek} \\ \text{változóinak összege} \geq 1, \quad x_j \in \{0, 1\}$$

Hasonló: személyzet beosztása munkásokra, légitársaságok járatbeosztása.

Példa: halmazlefedési feladat

$$S_1 = \{1, 3, 5\}, \quad S_2 = \{2, 3\}, \quad S_3 = \{1, 4, 5\}, \\ S_4 = \{1, 4\}, \quad S_5 = \{2, 3, 5\}, \quad S_6 = \{3, 4\}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \longrightarrow \min!$$

Minden elemet legalább egyszer le kell fednünk; $x_j = 1$, ha S_j -t választjuk.

A halmazlefedési feladat feltételei

$$x_1 + x_3 + x_4 \geq 1 \quad (\text{az 1. elem})$$

$$x_2 + x_5 \geq 1 \quad (\text{a 2. elem})$$

$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 \geq 1 \quad (\text{a 3. elem})$$

$$x_3 + x_4 + x_6 \geq 1 \quad (\text{a 4. elem})$$

$$x_1 + x_3 + x_5 \geq 1 \quad (\text{az 5. elem})$$

$$x_j = 0 \quad \text{vagy} \quad x_j = 1, \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

A halmazlefedési feladat feltételei

$$x_1 + x_3 + x_4 \geq 1 \quad (\text{az 1. elem})$$

$$x_2 + x_5 \geq 1 \quad (\text{a 2. elem})$$

$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 \geq 1 \quad (\text{a 3. elem})$$

$$x_3 + x_4 + x_6 \geq 1 \quad (\text{a 4. elem})$$

$$x_1 + x_3 + x_5 \geq 1 \quad (\text{az 5. elem})$$

$$x_j = 0 \text{ vagy } x_j = 1, \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

Optimum: $x_2 = x_3 = 1$, a többi 0; $z = 2$, mert $S_2 \cup S_3 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Példa: halmazfelbontási feladat

$$B_1 = \{1, 3, 5\}, \quad B_2 = \{2, 3\}, \quad B_3 = \{1, 4, 5\}, \\ B_4 = \{1, 4\}, \quad B_5 = \{2, 3, 5\}, \quad B_6 = \{3, 4\}$$

- 6 potenciális bérlő kérvényez az 5 teremből néhányat.
- Az 1. bérlő (B_1) az 1., 3. és 5. számú termek iránt érdeklődik,
...
- Minimalizáljuk a bérlők számát úgy, hogy **minden** helyiséget kiadunk
(és egy terem csak egy bérlőnek).

A halmazfelbontási feladat

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \longrightarrow \min!$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 1$$

$$x_2 + x_5 = 1$$

$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 = 1$$

$$x_3 + x_4 + x_6 = 1$$

$$x_1 + x_3 + x_5 = 1$$

$$x_j = 0 \text{ vagy } x_j = 1, \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

A halmazfelbontási feladat

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \longrightarrow \min!$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 1$$

$$x_2 + x_5 = 1$$

$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 = 1$$

$$x_3 + x_4 + x_6 = 1$$

$$x_1 + x_3 + x_5 = 1$$

$$x_j = 0 \text{ vagy } x_j = 1, \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

Két optimális megoldás is van: $x_2 = x_3 = 1$, illetve $x_4 = x_5 = 1$; $z = 2$.

Az ILP és az LP kapcsolata

Folytonos (LP-) relaxáció

Ha az ILP feladatból **elhagyjuk** az egészértékűségi feltételt, a feladat **folytonos relaxációját** kapjuk – ez egy LP feladat.

- Az LP megengedett halmaza **bővebb**: $X_{ILP} \subseteq X_{LP}$.
- Ezért maximum feladatnál: $z_{ILP}^* \leq z_{LP}^*$.
- Az LP optimuma tehát **felső korlát** az ILP optimumára.

A relaxációból levonható következtetések

Oldjuk meg a relaxált LP feladatot!

1. Ha az LP **nem megengedett** $\Rightarrow$ az ILP sem az.
2. Ha az LP optimális megoldása (egy poliédercsúcs) **egész koordinátájú**
 $\Rightarrow$ ez az ILP optimális megoldása is. **Készen vagyunk!**
3. Egyébként: $z_{ILP}^* \leq z_{LP}^*$,
de a megoldást még meg kell keresni.

A korlát élesítése

Hasznos megfigyelés

Ha a célfüggvény együtthatói és a változók mind egészek, akkor z_{ILP}^* is egész szám, így

$$z_{ILP}^* \leq \lfloor z_{LP}^* \rfloor.$$

Példa

$$z_{LP}^* = 23,75 \Rightarrow z_{ILP}^* \leq 23.$$

A módszerek során ez sok részfeladat korábbi lezárását teszi lehetővé.

Megoldási módszerek – áttekintés

Korlátozás és szétválasztás

- *Branch and Bound*
- a megengedett halmazt **kisebb részekre** bontjuk
- a részfeladatokra **korlátokat** számolunk
- a reménytelen ágakat elhagyjuk

Vágási módszerek

- megoldjuk az LP-relaxációt
- ha a megoldás nem egész, **új feltételt** (vágást) adunk hozzá
- a vágás a tört megoldást levágja, egész pontot nem

Gyakorlatban a kettőt együtt: *branch and cut*.

Az alapgondolat

- **Szétválasztás (branching):**
a feladatot (a megengedett halmazt) kisebb részfeladatokra bontjuk.
- **Korlátozás (bounding):**
minden részfeladatra **felső korlátot** adunk (LP-relaxáció).
- **Metszés (pruning):**
a reménytelen részfeladatokat nem vizsgáljuk tovább.

A részfeladatok egy **keresési fát** alkotnak.

Mikor zárhatunk le egy ágot?

Jelölje $\underline{z}$ az eddig talált legjobb egész megoldás értékét (*rekord*, kezdetben $-\infty$).

1. **Nem megengedett:** a részfeladat LP-relaxációjának nincs megoldása.
2. **Korlát miatt:** a részfeladat felső korlátja $\leq \underline{z}$
– itt már nem lehet jobb megoldás.
3. **Egész megoldás:** az LP-megoldás egész;
ha jobb a rekordnál, ez lesz az új rekord.

Dakin algoritmus (1965)

1. Oldjuk meg a **folytonos relaxációt**. Ha a megoldás egész: **kész**.
2. Válasszunk egy **törtértékű** egész változót: $x_k = \beta \notin \mathbb{Z}$.
3. Két részfeladatot képezünk:

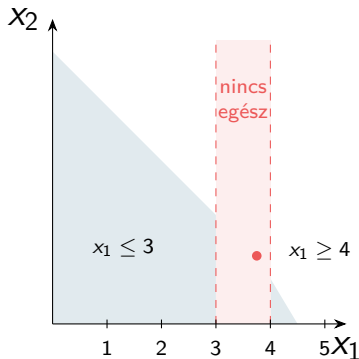
$$(\text{bal ág}) \quad x_k \leq \lfloor \beta \rfloor$$

$$(\text{jobb ág}) \quad x_k \geq \lfloor \beta \rfloor + 1$$

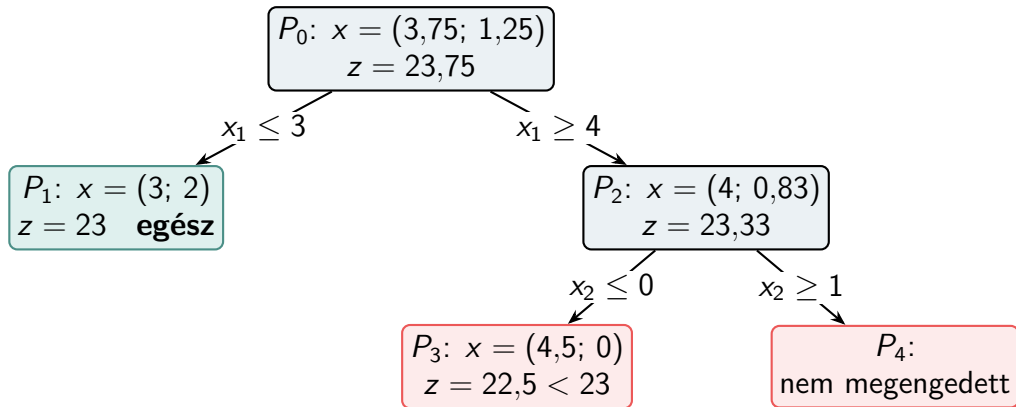
4. Mindkettőnek megoldjuk az LP-relaxációját, és alkalmazzuk a lezárási szabályokat.
5. A nyitott részfeladatokkal ismételjük a 2–4. lépést, amíg van nyitott részfeladat.

Miért helyes a szétválasztás?

- A $\lfloor \beta \rfloor < x_k < \lfloor \beta \rfloor + 1$ sávban **nincs egész** érték.
- Ezt a sávot hagyjuk el.
- Egyetlen egész megoldás sem vész el.
- Az aktuális tört LP-optimum viszont kiesik.



Példa: a keresési fa $(\max 5x_1 + 4x_2)$



Példa: a lépések értelmezése

- P_0 : mindkét változó tört; x_1 szerint ágazunk el.
- P_1 : egész megoldás $\Rightarrow$ **rekord**: $z = 23$.
- P_2 : $z = 23,33 > 23$, tovább kell ágazni (x_2 szerint).
- P_3 : korlát $22,5 < 23 \Rightarrow$ lezárjuk.
- P_4 : $x_1 \geq 4, x_2 \geq 1$ esetén $10x_1 + 6x_2 \geq 46 > 45 \Rightarrow$ lezárjuk.

Eredmény

Optimum: $x^* = (3; 2), \quad z^* = 23$.

Megjegyzés: egész együtthatók miatt P_2 korlátja $\lfloor 23,33 \rfloor = 23$ – P_2 már azonnal lezárható lett volna!

Gyakorlati döntések a módszerben

Melyik változó szerint ágazzunk el?

pl. a legnagyobb törtrészű, a legkisebb indexű, vagy a célfüggvényre legnagyobb hatású

Melyik nyitott részfeladattal folytassuk?

- **mélységi keresés:** gyorsan talál egész megoldást (jó rekord), kevés memória
- **legjobb korlát szerint:** kevesebb részfeladat, de több memória

A módszer vegyes (MILP) feladatokra is működik: csak az egész változók szerint ágazunk el.

A Gomory-vágási módszer alapgondolata

- Az LP-relaxáció megengedett halmaza egy **konvex poliéder**; az ILP-é ennek **rácspontjai** (egész koordinátájú pontjai).
- Az LP optimuma a poliéder egy **csúcspontja**, legyen ez x^* .
- Ha x^* rácspont: készen vagyunk.
- Ha nem: **vágjuk le** x^* -ot egy hipersíkkal – azaz vegyünk fel egy **új lineáris feltételt**.
- A vágás x^* -ot elhagyja, de **egyetlen rácspontot sem**.
- Az új LP feladatot megoldjuk; ezt ismételjük, amíg rácspontot nem kapunk.

A példafeladat

$$z = 2x_1 + 5x_2 \longrightarrow \max!$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$8x_1 + 2x_2 \leq 17$$

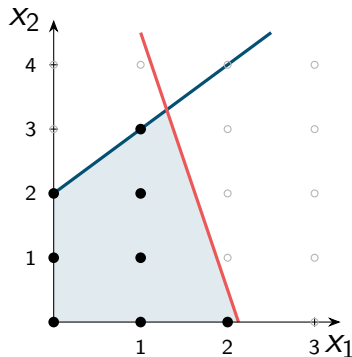
$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ egész}$$

Eltérésváltozókkal (standard alak):

$$-x_1 + x_2 + u_1 = 2$$

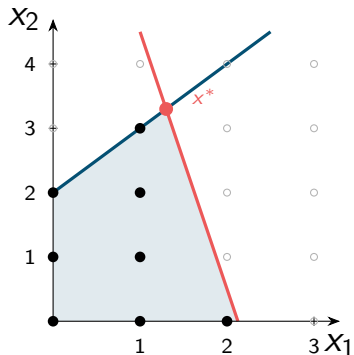
$$8x_1 + 2x_2 + u_2 = 17$$

$$x_1, x_2, u_1, u_2 \geq 0$$



Az LP-relaxáció megoldása

- Az optimum a két egyenes **metszéspontja**.
- $z = 19,1$, $x_1 = 1,3$,
 $x_2 = 3,3$,
 $u_1 = u_2 = 0$.
- **Nem egész** $\Rightarrow$ vágnunk kell.



Az első vágás származtatása (1)

A két aktív egyenletből (u_1, u_2 a bázison kívül) küszöböljük ki x_1 -et:

$$-x_1 + x_2 + u_1 = 2, \quad 8x_1 + 2x_2 + u_2 = 17$$

$$\implies 10x_2 + 8u_1 + u_2 = 33$$

Ez átírható a következő alakba:

$$(x_2 - 3) + \frac{8u_1 + u_2 - 3}{10} = 0$$

Az első vágás származtatása (2)

$$(x_2 - 3) + \frac{8u_1 + u_2 - 3}{10} = 0$$

- A jobb oldal egész, és $x_2 - 3$ is egész $\Rightarrow$ a törtnek is **egész**nek kell lennie.
- $u_1, u_2 \geq 0$ miatt a tört értéke legalább $-\frac{3}{10}$, ami nem egész.
- Egy $-\frac{3}{10}$ -nél nem kisebb egész szám viszont legalább 0:

$$\frac{8u_1 + u_2 - 3}{10} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 8u_1 + u_2 - 3 \geq 0$$

Az első vágás az eredeti változókkal

Fejezzük ki az eltérésváltozókat a feltételekből:

$$u_1 = 2 + x_1 - x_2, \quad u_2 = 17 - 8x_1 - 2x_2$$

Behelyettesítve:

$$8(2 + x_1 - x_2) + (17 - 8x_1 - 2x_2) - 3 \geq 0$$

$$30 - 10x_2 \geq 0$$

Az új feltétel (vágás)

$$x_2 \leq 3$$

A bővített feladat

$$z = 2x_1 + 5x_2 \longrightarrow \max!$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

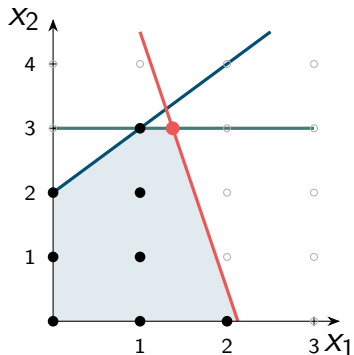
$$8x_1 + 2x_2 \leq 17$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Eltérésváltozóval: $x_2 + u_3 = 3$.

A vágással **nem veszítettünk** rácspontot.



A második lépés

- Az új optimum: $z = \frac{71}{4} = 17,75$, $x_1 = \frac{11}{8}$, $x_2 = 3$,
 $u_2 = u_3 = 0$.
- Még mindig **nem egész**: a piros és a zöld egyenes metszéspontja.

Az ide tartozó egyenletekből ($8x_1 + 2x_2 + u_2 = 17$, $x_2 + u_3 = 3$):

$$8x_1 - 2u_3 + u_2 = 11$$

$$(x_1 - u_3 - 1) + \frac{6u_3 + u_2 - 3}{8} = 0$$

A második vágás

$$(x_1 - u_3 - 1) + \frac{6u_3 + u_2 - 3}{8} = 0$$

$x_1 - u_3 - 1$ egész, ezért a tört is egész; $u_2, u_3 \geq 0$ miatt

$$\frac{6u_3 + u_2 - 3}{8} \geq 0 \iff 6u_3 + u_2 - 3 \geq 0$$

Visszahelyettesítve ($u_3 = 3 - x_2$, $u_2 = 17 - 8x_1 - 2x_2$):

$$6(3 - x_2) + (17 - 8x_1 - 2x_2) - 3 \geq 0 \implies 32 - 8x_1 - 8x_2 \geq 0$$

Az új vágás

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

A módosított feladat és a megoldás

$$z = 2x_1 + 5x_2 \longrightarrow \max!$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$8x_1 + 2x_2 \leq 17$$

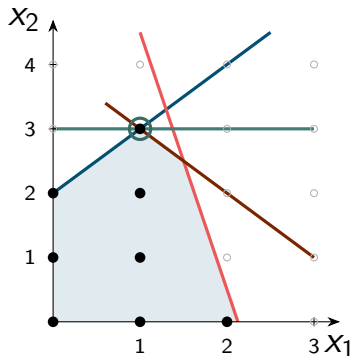
$$x_2 \leq 3$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Eredmény

$z = 17, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 3$:
ez az **ILP** optimuma.



Megjegyzések a vágási módszerhez

- Minden vágás **levágja** az aktuális tört optimumot, de a rácspontokat érintetlenül hagyja.
- Megfelelő szabályok mellett az eljárás **véges** sok lépésben véget ér.
- Hátrány: a feltételek száma nő, az eljárás numerikusan érzékeny, és a konvergencia lassú lehet.
- A gyakorlatban a vágásokat a korlátozás és szétválasztás módszerével kombinálják:
branch and cut.

Összefoglalás

- Egészértékű feladat: a változók (egy része) csak egész lehet.
- Bináris változókkal **logikai döntések** modellezhetők.
- Tipikus modellek: befektetés, hátizsák, halmazlefedés/-felbontás/-kitöltés.
- A kerekített LP-megoldás lehet **rossz** vagy **nem megengedett**.
- Az LP-relaxáció **korlátot** ad (maximumnál felső korlátot).
- **Branch and Bound** (Dakin): szétválasztás + korlátozás + metszés.
- **Gomory-vágás**: új feltétellel levágjuk a tört optimumot, rácspont elvesztése nélkül.

Gyakorló feladatok (1)

1. Oldja meg korlátozás és szétválasztás módszerével:
 $\max z = 3x_1 + 2x_2, \quad 2x_1 + 2x_2 \leq 9, \quad 3x_1 + x_2 \leq 11,$
 $x_1, x_2 \geq 0$ egész.
2. Oldja meg Dakin módszerével a négyprojektes befektetési példát!
3. Írja fel lineáris feltételként:
„ha az 1. vagy a 2. projektet megvalósítjuk, a 3.-at is”.

Gyakorló feladatok (2)

4. Fejezze ki bináris változókkal a $0 \leq x \leq 20$ egész változót!
5. Végezzen el egy Gomory-vágást a
 $\max z = x_1 + 2x_2, \quad 2x_1 + x_2 \leq 5, \quad x_1 + 3x_2 \leq 7$ feladatra!
6. Írja fel ILP-feladatként: az 1, 4 és 5 eurós címletekből a legkevesebbet felhasználva fizessünk ki 8 eurót.

Források és ajánlott irodalom

- Házy Attila: *Nemlineáris optimalizálás*, 6. fejezet. Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag Tárház.
gyires.inf.unideb.hu/KMITT/b14/ch06.html
- R. J. Dakin: A tree-search algorithm for mixed integer programming problems. *The Computer Journal*, 8(3), 1965.
- A. H. Land, A. G. Doig: An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica*, 28(3), 1960.
- R. E. Gomory: Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs. *Bull. Amer. Math. Soc.*, 64(5), 1958.
- L. A. Wolsey: *Integer Programming*. Wiley, 1998.